2021 2학기 기말 · 물리학Ⅱ — 답 및 풀이

1 답: (1) 활성화: B-C 역방향, B-E 순방향 / 포화: B-C 순방향, B-E 순방향 (2) I_C = 15/180 A ≈ 0.083 A (83 mA, 포화)

(2) I_B = (5 − 0.7)/430 = 0.01 A → βI_B = 0.5 A 라고 하면 V_{CE} = 15 − 0.5×180 < 0 (불가능)
→ 포화 상태. V_{CE} = 0 → $I_C = V_{CC}/R_C$ = 15/180 = 1/12 A

2 답: (1) C/2 (2) $V_0/(1+\kappa)$ (3) $\kappa^2 C V_0^2 / 2(1+\kappa)^2$

아래쪽 κC, 직렬 → $Q = V_0 \cdot \kappa C/(1+\kappa)$
(2) Q/κC
(3) 위쪽 전압 $\kappa V_0/(1+\kappa)$ → $\frac{1}{2}C(\kappa V_0/(1+\kappa))^2$

3 답: ㉠ = $\kappa_1\kappa_2 abc$ / $[\kappa_2 c(b-a) + \kappa_1 a(c-b)]$

$V = (Q/4\pi\varepsilon_0)[(1/\kappa_1)(1/a - 1/b) + (1/\kappa_2)(1/b - 1/c)]$
$C = Q/V = 4\pi\varepsilon_0 / [(b-a)/(\kappa_1 ab) + (c-b)/(\kappa_2 bc)]$ → 통분

4 답: 5 A, 시계 방향

자기장 영역 = 위쪽 삼각형(밑변 2, 높이 1), 높이 y에서 폭 2(1−y)
$\Phi = 5t^2 \int_0^1 y \cdot 2(1-y)dy = 5t^2/3$ → $\varepsilon = 10t/3 = 10$ V (t=3)
나오는 선속 증가 → 유도 기전력 시계 방향
전지: 긴 극판(+)이 오른쪽 꼭짓점 쪽 → 반시계 방향 5 V
알짜 10 − 5 = 5 V 시계, R = 1 Ω → 5 A

5 답: (1) $N_1 : N_2$ = 20 : 1 (2) $M = \mu_0 N_1 N_2 ab / c$

(1) $V_1/V_2 = N_1/N_2$ = 220/11
(2) 1차: 길이 c, 단면 ab 솔레노이드 → $B = \mu_0 N_1 I/c$, 자속 전부 2차로 → $N_2\Phi = \mu_0 N_1 N_2 abI/c$

6 답: X = 25 − 6√14 (≈ 2.55)

큰 반원 $B_1 = \mu_0 I/4R$, 작은 반원 $B_2 = \mu_0 I/4r$, 직선부는 중심에 0
(가) 두 반원 같은 방향: $B_1 + B_2$ = 12, (나) 수직: $B_1^2 + B_2^2$ = 100
→ $B_1 B_2$ = 22, $t^2 - 12t + 22 = 0$ → B_2 = 6+√14, B_1 = 6−√14 (r<R)
$X = 11r/R = 11B_1/B_2 = 11(6-\sqrt{14})^2/22 = 25 - 6\sqrt{14}$

7 답: (1) $\mathbf{r} = (v_0\cos\theta_0 \cdot t,\ 0,\ v_0\sin\theta_0 \cdot t - \frac{1}{2}gt^2)$ (2) $R = v_0^2 \sin 2\theta_0 / g$

(2) z=0 → $t = 2v_0\sin\theta_0/g$, $x = v_0\cos\theta_0 \cdot t$

8 답: (1) $F_{Ax} - (4/5)T = 0$, $F_{Ay} + (3/5)T - 1200 = 0$ (2) T = 1000 N, F_{Ax} = 800 N, F_{Ay} = 600 N

줄 방향 C→D = (−4, 3)/5
A 기준 토크: (3/5)T × 4 = 1200 × 2 → T = 1000

9 답: (1) $\mathbf{r}_P = (v_0 t - R\sin(v_0 t/R),\ R - R\cos(v_0 t/R))$ [x, z], 중심 $\mathbf{r}_C = (v_0 t,\ R)$ (2) 최대 $2v_0$, 최소 0

θ = $v_0 t/R$ 만큼 회전 (사이클로이드)
(2) $v_P = v_0(1 - \cos\theta, \sin\theta)$ → $|v| = 2v_0|\sin(\theta/2)|$: 꼭대기 $2v_0$, 바닥 0

10 답: (1) $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$ (2) $v_{max} = A\sqrt{(k/m)}$

(1) $m\ddot{x} = -kx$ → $\omega = \sqrt{(k/m)}$
(2) $v_{max} = A\omega$ ($\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv^2$ 로도 같음)

11 답: (1) $v_C = v_0/16$ (2) $v_B = v_0/4$

(1) 근/원일점: 각운동량 $2R \cdot v_0 = 32R \cdot v_C$
(2) a = 17R, 중심 −15R, c = 15R → $b = \sqrt{(17^2 - 15^2)}R = 8R$
B에서 속도는 수평, 행성과의 수직거리 = 8R → $2Rv_0 = 8R \cdot v_B$
검산(활력방정식): $v_A^2 = GM(1/R - 1/17R)$ → $GM = 17Rv_0^2/16$, $v_B^2 = GM/17R = v_0^2/16$ ✓